Tras una fractura por fragilidad, ¿bisfosfonato o denosumab? Menos refracturas con denosumab, igual mortalidad (asociación, no causa)

Lin M, Nguyen H, Tran TS, Blank RD, Center JR, Bliuc D. Bisphosphonates vs denosumab after low-trauma fractures. *JAMA Netw Open*. 2026;9(11):e2643512. doi:10.1001/jamanetworkopen.2026.43512

Versión 1.0 · Revisado el 12 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

PREGUNTA

¿N-BP o denosumab tras la fractura?

En adultos ≥50 años sin tratamiento previo que inician un antirresortivo en los 12 meses siguientes a una fractura por fragilidad, ¿difieren la refractura y la mortalidad a 3 años?

RESPUESTA

Más refracturas con N-BP, igual mortalidad

Iniciar un bisfosfonato nitrogenado se asoció a 1.7 (mujeres) y 3.0 (hombres) puntos porcentuales más de refractura a 3 años; la mortalidad fue similar. Es una asociación, no un efecto demostrado.

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Matiza

Apoya considerar denosumab cuando el riesgo inminente es alto o la adherencia al oral es dudosa, siempre con un plan para no suspenderlo sin transición. No convierte a los bisfosfonatos en mala opción.

En 30 segundos. Con datos administrativos enlazados de toda la población de Nueva Gales del Sur (Australia), los autores emularon ensayos mensuales secuenciales: adultos ≥50 años, sin antiosteoporóticos previos, con una fractura por fragilidad que **iniciaron un bisfosfonato nitrogenado (N-BP: alendronato, risedronato o ácido zoledrónico) o denosumab** en los 12 meses siguientes. Se analizaron **15,099 personas** (83.0 % mujeres; edad media 77.2 años), balanceadas con ponderación por probabilidad inversa. A 3 años, la **mortalidad fue similar** (HR 0.98 en mujeres y 1.09 en hombres, ambos IC que cruzan el 1). La **refractura fue mayor con N-BP**: 14.4 vs. 12.7 % en mujeres (HR 1.14; IC 95 % 1.05 a 1.26) y 19.0 vs. 16.0 % en hombres (HR 1.21; 1.03 a 1.42). La diferencia se concentró tras fracturas no de cadera ni vertebrales (NCNV). No se evaluaron efectos adversos.

1 Diseño y población (PICO)

P · POBLACIÓN	**DATO DEL ARTÍCULO** Adultos ≥50 años de Nueva Gales del Sur (población de origen de 2.3 millones) con una primera fractura por fragilidad atendida en hospital o urgencias y sin fármacos con acción ósea desde 2002. Mujeres 2011–jun 2018; hombres 2014–jun 2018 (ambos fármacos eran primera línea subsidiada; tras fractura no se exigía densitometría). Excluidos: cáncer metastásico, mieloma, Paget u otra enfermedad ósea metabólica, ERC 4–5 o diálisis.
I · EXPOSICIÓN	**DATO DEL ARTÍCULO** Iniciar un N-BP (como clase; más usado risedronato, luego alendronato y ácido zoledrónico) en los 12 meses posteriores a la fractura.
C · COMPARADOR	**DATO DEL ARTÍCULO** Iniciar denosumab en la misma ventana (comparador activo).
O · DESENLACES	**DATO DEL ARTÍCULO** Coprimarios: mortalidad por cualquier causa y refractura a 3 años (≥90 días después en el mismo sitio o ≥7 días en otro). Secundarios: por protocolo y riesgos competitivos (Fine-Gray). Exploratorios: sitio de la fractura índice y sensibilidad (inicio ≤6 meses, tipo de N-BP, control negativo).
DISEÑO Y ANÁLISIS	**DATO DEL ARTÍCULO** Cohorte retrospectiva analizada como **emulación secuencial de ensayo objetivo**, usuarios nuevos y comparador activo (90 "ensayos" mensuales en mujeres y 54 en hombres; guía de publicación TARGET). Tiempo cero = inicio real del fármaco. Ponderación por probabilidad inversa con puntaje de propensión (edad, sitio de fractura, año, Charlson, fragilidad, 16 comorbilidades, nivel socioeconómico, hospitalizaciones y caídas, densitometría previa, prednisona, IBP, polifarmacia). HR por regresión logística agrupada.
FINANCIAMIENTO	**DATO DEL ARTÍCULO** Fundación Amgen (beca del programa Prolia), NHMRC y Medical Research Future Fund; sin papel en diseño ni análisis. Dos autores declararon vínculos con Amgen, fabricante de denosumab (honorarios como ponente; acciones, entre muchas otras farmacéuticas).

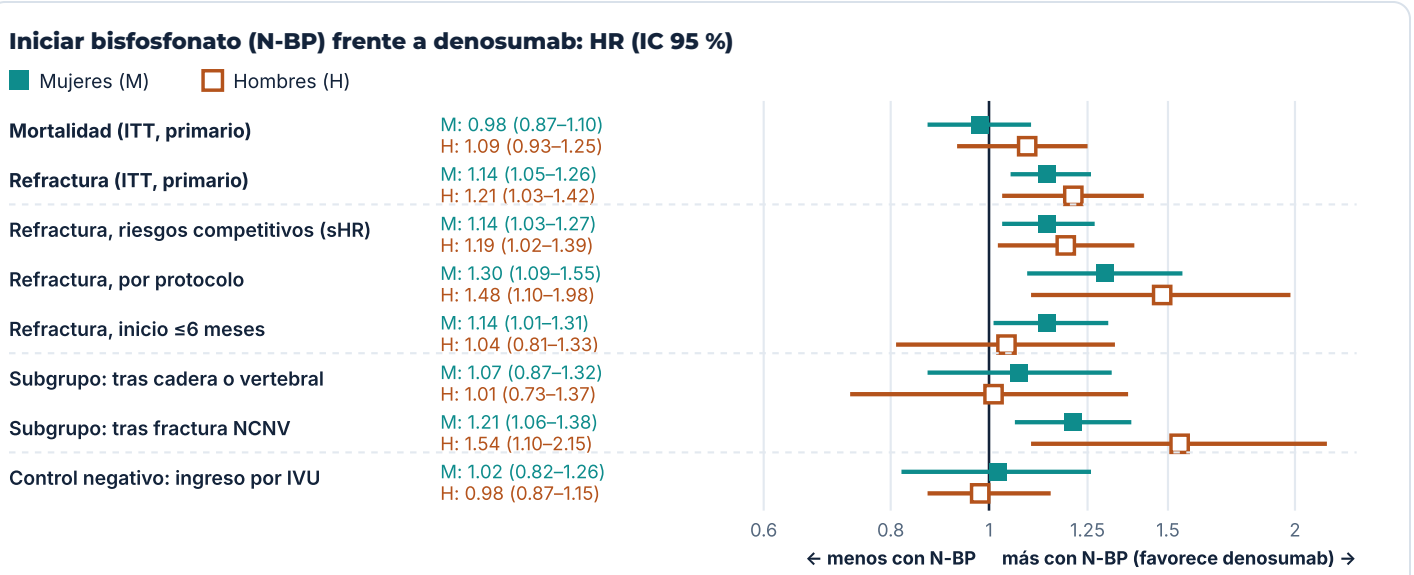
2 Resultados principales

DESENLACE (3 AÑOS)	EVENTOS/PERSONAS-AÑO, N-BP VS. DENOSUMAB (TASA POR 1000)	RIESGO PONDERADO	HR (IC 95 %)	DIFERENCIA (PUNTOS)
Mortalidad · M	837/17,392 vs. 871/17,822 (48.1 vs. 48.9)	13.4 vs. 13.7 %	0.98 (0.87–1.10)	−0.3 (−1.7 a 1.1)
Mortalidad · H	300/2439 vs. 477/4097 (123.0 vs. 116.4)	32.0 vs. 29.8 %	1.09 (0.93–1.25)	2.2 (−1.7 a 5.9)
Refractura · M	807/15,326 vs. 737/15,845 (52.7 vs. 46.5)	14.4 vs. 12.7 %	**1.14 (1.05–1.26)**	**1.7 (0.4 a 3.0)**
Refractura · H	147/2086 vs. 214/3637 (70.5 vs. 58.8)	19.0 vs. 16.0 %	**1.21 (1.03–1.42)**	**3.0 (0.7 a 5.4)**

Análisis por intención de tratar (primario). M = mujeres; H = hombres. HR >1 = más eventos con N-BP. Diferencias en puntos porcentuales. Cohorte de refractura: 11,903 mujeres y 2440 hombres (se excluyó a quienes se refracturaron antes de iniciar). Seguimiento medio de 2.3 a 2.8 años, similar entre grupos. Mortalidad por protocolo: HR 1.10 (0.93–1.30) en M y 1.05 (0.83–1.33) en H.

SECUNDARIOS Y EXPLORATORIOS (REFRACTURA SALVO INDICACIÓN)	MUJERES	HOMBRES
Riesgos competitivos · por protocolo	sHR 1.14 (1.03–1.27) · HR 1.30 (1.09–1.55)	sHR 1.19 (1.02–1.39) · HR 1.48 (1.10–1.98)
Tras cadera o vertebral (subgrupo)	16.2 vs. 15.3 %; HR 1.07 (0.87–1.32)	17.2 vs. 17.2 %; HR 1.01 (0.73–1.37)
Tras fractura NCNV (subgrupo)	13.6 vs. 11.4 %; HR 1.21 (1.06–1.38)	21.7 vs. 14.7 %; HR 1.54 (1.10–2.15)
Inicio ≤6 meses · control negativo (IVU)	HR 1.14 (1.01–1.31) · 1.02 (0.82–1.26)	HR 1.04 (0.81–1.33) · 0.98 (0.87–1.15)

3 Gráfica



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de los apartados de resultados y de análisis de sensibilidad del artículo. Escala logarítmica. NCNV: fracturas no de cadera ni vertebrales; IVU: infección de vías urinarias. Las filas de subgrupo son exploratorias. No reproduce figuras originales.

4 Seguridad

- **No se midieron efectos adversos.** DATO DEL ARTÍCULO Solo se analizaron mortalidad y refractura; no se reportan osteonecrosis maxilar, fractura atípica de fémur, hipocalcemia ni otros eventos. INTERPRETACIÓN "Igual mortalidad" no es "igual seguridad".
- **Denosumab no admite retrasos ni suspensiones sin plan.** DATO DEL ARTÍCULO Exige aplicación estricta cada 6 meses y, si se suspende, transición segura a bisfosfonato por el efecto rebote; por eso el análisis por protocolo concedió solo 30 días de gracia (los retrasos mayores se asocian a fracturas vertebrales por rebote). INTERPRETACIÓN Con 3 años de seguimiento y fracturas vertebrales subclínicas subregistradas, el costo de una suspensión mal hecha puede no verse aquí.
- **ERC avanzada: fuera del estudio.** DATO DEL ARTÍCULO Se excluyeron ERC 4–5 y diálisis (N-BP contraindicados). INTERPRETACIÓN Los resultados no aplican a ese grupo.

5 Fortalezas y limitaciones

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO Y CÓMO LEERLO	ESTADO
● Usuarios nuevos y comparador activo	Se comparan dos grupos que *iniciaron* un antirresortivo (no tratados frente a no tratados); reduce el sesgo del usuario sano y el arrastre de tratamientos previos.	Confirmado
● Tiempo cero y población	Elegibilidad, inicio y seguimiento alineados (evita el tiempo inmortal). Población completa de un sistema universal, sin datos faltantes; incluye hombres y multimórbidos.	Confirmado
● Consistencia y control negativo	Misma dirección con riesgos competitivos (sHR 1.14 y 1.19) y mayor por protocolo (HR 1.30 y 1.48); sin asociación con la hospitalización por infección urinaria (HR 1.02 y 0.98).	Confirmado
● Confusión por indicación residual	Sin densitometría (valores de DMO), tabaquismo, alcohol, calcio ni vitamina D. Antes de ponderar, quien iniciaba denosumab era mayor, tenía más densitometrías (52.9 vs. 43.4 % en mujeres), más IBP, más hospitalizaciones y caídas.	Reconocido por los autores
● Efecto del calendario	El año de inicio estaba muy desbalanceado (diferencia estandarizada 1.180 en mujeres): en 2011, 20.1 % de los N-BP y 1.6 % de los denosumab; en 2018, 6.5 vs. 22.8 %. La ponderación lo balanceó (0.005).	Declarado por los autores
● Persistencia distinta	Parte de la diferencia puede deberse a que el N-BP oral se abandona más y a que el denosumab semestral conlleva seguimiento más estructurado. El análisis por protocolo censuró de forma más estricta al denosumab.	Reconocido por los autores
● Clasificación y potencia	Recetas privadas no captadas; vertebrales subclínicas subregistradas. No se separaron los N-BP; subgrupos por sitio con menos eventos; en hombres, atenuación con inicio ≤6 meses (HR 1.04).	Reconocido por los autores

CONCEPTO CLAVE · POR QUÉ ESTO NO ES UN EFECTO CAUSAL

Emular un ensayo objetivo es escribir el protocolo del ensayo ideal (aleatorizar a N-BP o denosumab en los 12 meses posfractura) y copiarlo con datos reales: mismos criterios, tiempo cero y seguimiento. Corrige errores de diseño como el tiempo inmortal, pero **no sustituye la aleatorización**: el médico eligió el fármaco según lo que veía del paciente (**confusión por indicación**). La ponderación iguala lo registrado (todas las diferencias estandarizadas <0.1), no la DMO, la fragilidad no codificada ni la preferencia del paciente. **INTERPRETACIÓN** En lo medido, el denosumab se daba a pacientes de mayor riesgo; si lo no medido (p. ej., DMO más baja) fuera en la misma dirección, el sesgo jugaría *en contra* del denosumab. Pero otros factores pueden favorecerlo (época más reciente, más adherencia y seguimiento). Es una **asociación** que requiere ensayos directos.

6 Cómo encaja con la evidencia previa y las guías

- **DATO DEL ARTÍCULO** Ambos fármacos reducen fracturas frente a placebo en ensayos aleatorizados, y el ácido zoledrónico redujo la mortalidad 28 % tras fractura de cadera (HORIZON-RFT). No hay ensayos que comparen directamente N-BP con denosumab después de una fractura con refractura o mortalidad como desenlace.
- **DATO DEL ARTÍCULO** El denosumab suprime más el remodelado y aumenta más la DMO, pero los metaanálisis de ensayos (sin poder para fracturas y con DMO baja, no fractura reciente) no mostraron diferencias claras en fracturas. Los autores citan una cohorte de mujeres con osteoporosis posmenopáusica sin tratamiento previo (Curtis 2024; no específicamente posfractura) con 12 % menos fracturas mayores con denosumab que con alendronato a los 2 años; este estudio coincide y agrega hombres, multimórbidos y el contexto posfractura.
- **DATO DEL ARTÍCULO** Los anabólicos no eran primera línea durante el periodo del estudio; las guías actuales los recomiendan en pacientes seleccionados con riesgo de fractura muy alto. **INTERPRETACIÓN** Este estudio compara dos antirresortivos; no dice nada sobre el paciente que hoy sería candidato a anabólico.

7 Qué hacer en la consulta

- **INTERPRETACIÓN** **Lo primero es tratar.** El riesgo de refractura y muerte es máximo en el periodo inmediato posfractura y el tratamiento sigue subutilizado (dato del artículo).
- **DATO DEL ARTÍCULO** Los autores sugieren que el denosumab puede ser especialmente útil si el riesgo inminente de refractura es alto o si es poco probable que el paciente continúe un N-BP oral. **INTERPRETACIÓN** Si fuera causal, cambiar N-BP por denosumab evitaría una refractura a 3 años por cada ~59 mujeres (1/0.017; IC aprox. 33 a 250) y ~33 hombres (1/0.030; IC aprox. 19 a 143) tratados; es un beneficio absoluto modesto e impreciso.
- **INTERPRETACIÓN** **Si eliges denosumab, define desde el inicio quién garantiza la dosis cada 6 meses y qué se hará al suspenderlo** (transición a bisfosfonato, como señalan los autores). Si el seguimiento no está asegurado, esa ventaja puede perderse.

- INTERPRETACIÓN **Si eliges un N-BP, vigila la persistencia**: el abandono temprano del oral se asocia a más fracturas (dato del artículo) y es una explicación plausible de la diferencia observada.
- INTERPRETACIÓN No extrapoles a ERC 4–5, a pacientes con tratamiento previo ni a candidatos a anabólicos; la diferencia por sitio de fractura no es un hallazgo firme.

Lección de lectura crítica

- **Emulación de ensayo objetivo ≠ ensayo.** Alinea tiempo cero y usuarios nuevos, pero el médico asignó el fármaco: confusión por indicación.
- **Balance medido no es balance total.** Diferencias estandarizadas <0.1 (año: 1.180 → 0.005) solo cubren lo medido; sin DMO.
- **ITT vs. por protocolo.** ITT 1.14 → 1.30 en mujeres: el abandono diluye; la censura distinta puede inflar.
- **HR y absoluto:** HR 1.14 ≈ 1.7 puntos absolutos a 3 años. **Control negativo nulo** (IVU): tranquiliza, no descarta confusión específica.

Qué me llevo

- Tras una fractura por fragilidad, iniciar denosumab se asoció a menos refracturas a 3 años que iniciar un N-BP (1.7 puntos en mujeres y 3.0 en hombres), sin diferencia en mortalidad.
- La diferencia se vio en fracturas NCNV; tras cadera o vertebral no fue significativa (exploratorio).
- El denosumab exige continuidad semestral y plan de salida con bisfosfonato.
- Observacional (asociación, no causa); sin datos de efectos adversos ni anabólicos.

Pregunta 1. Mujer de 74 años con fractura de radio distal hace 2 meses, sin tratamiento previo, función renal normal; olvida tomas de medicamentos semanales y puede acudir cada 6 meses a una clínica. Con este estudio, ¿qué es lo más correcto?
A) El denosumab reduce su mortalidad frente al bisfosfonato. B) Iniciar denosumab se asoció a menos refracturas a 3 años que un N-BP, sin diferencia en mortalidad, y es razonable si se garantiza la aplicación semestral y un plan al suspender. C) Por ser fractura distal, ningún antirresortivo está indicado. D) El estudio demostró que el alendronato es inferior al denosumab.
Respuesta: B. Mortalidad similar (HR 0.98 en mujeres); menos refractura con denosumab, la diferencia fue mayor tras fracturas NCNV como la suya (subgrupo exploratorio). El ácido zoledrónico anual, también un N-BP, es otra forma de resolver la mala adherencia al oral. Los autores lo proponen si la continuidad del oral es poco probable, con dosis estricta cada 6 meses y transición a bisfosfonato al suspender. D es falsa: N-BP como clase y sin prueba causal.

Pregunta 2. En una sesión, un residente afirma: "este estudio demuestra que el denosumab reduce 14 % las refracturas". ¿Cuál es la mejor corrección?
A) Correcta: la emulación de ensayo objetivo equivale a aleatorizar. B) Es incorrecta: el HR 1.14 es para N-BP frente a denosumab, equivale a 1.7 puntos absolutos en mujeres y es una asociación expuesta a confusión residual (p. ej., DMO no medida). C) Incorrecta: el IC incluye el 1. D) Correcta: el control negativo descarta toda confusión.
Respuesta: B. El HR 1.14 (1.05–1.26) es de N-BP con denosumab como referencia (14.4 vs. 12.7 %). Invertido, sería ~12 % menos con denosumab (1/1.14 ≈ 0.88). La emulación no aleatoriza: el médico eligió con información que la base no tiene. El control negativo nulo solo hace menos probable una confusión general.

Pregunta 3. Hombre de 80 años con fractura de cadera, en denosumab desde hace 2 años, que quiere suspenderlo "porque ya no se ha fracturado". ¿Qué es lo más adecuado?
A) Suspenderlo; el efecto persiste años. B) Retrasar unos meses la dosis para "descansar". C) No suspenderlo sin plan: si se retira, transición a bisfosfonato por el rebote. D) Sustituirlo por calcio.
Respuesta: C. Los autores subrayan que el denosumab requiere aplicación estricta cada 6 meses y transición segura a bisfosfonato si se suspende, por el efecto rebote (los retrasos se asocian a fracturas vertebrales).

8 Referencias

1. Lin M, Nguyen H, Tran TS, Blank RD, Center JR, Bliuc D. Bisphosphonates vs denosumab after low-trauma fractures. JAMA Netw Open. 2026;9(11):e2643512. doi:10.1001/jamanetworkopen.2026.43512
2. Hernán MA, Robins JM. Using big data to emulate a target trial when a randomized trial is not available. Am J Epidemiol. 2016;183(8):758-764. doi:10.1093/aje/kwv254
3. Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS, et al; HORIZON Recurrent Fracture Trial. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med. 2007;357(18):1799-1809. doi:10.1056/NEJMoa074941
4. Lyu H, Jundi B, Xu C, et al. Comparison of denosumab and bisphosphonates in patients with osteoporosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Endocrinol Metab. 2019;104(5):1753-1765. doi:10.1210/jc.2018-02236
5. Curtis JR, Arora T, Liu Y, et al. Comparative effectiveness of denosumab vs alendronate among postmenopausal women with osteoporosis. J Bone Miner Res. 2024;39(7):826-834. doi:10.1093/jbmr/zjae079
6. Kumar S, Wang M, Kim AS, Center JR, McDonald MM, Girgis CM. Denosumab discontinuation in the clinic: implications of rebound bone turnover and emerging strategies to prevent bone loss and fractures. J Bone Miner Res. 2025;40(9):1017-1034. doi:10.1093/jbmr/zjaf037
7. Gregson CL, Armstrong DJ, Avgerinou C, et al; NOGG. The 2024 UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. Arch Osteoporos. 2025;20(1):119. doi:10.1007/s11657-025-01588-3

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.